Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Enunciados Completos do Capítulo 3 Limite e Continuidade

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 3 - Limite e Continuidade **3**

3.1 Introdução 4
3.2 Definição de Função Contínua 6
3.3 Definição de Limite 10
3.4 Limites Laterais 15
3.5 Limite de Função Composta 17
3.6 Teorema do Confronto 18
3.7 Continuidade das Funções Trigonométricas 20
3.8 O Limite Fundamental $\lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x}$ 21
3.9 Propriedades Operatórias 23

Capítulo 3 - Limite e Continuidade

3.1 Introdução

Exercício 1. Esboce o gráfico da função dada e, utilizando a ideia intuitiva de função contínua, determine os pontos em que a função deverá ser contínua.

a) $f(x) = 2$

b) $f(x) = x + 1$

c) $f(x) = x^2$

d) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ 2 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} & \text{se } |x| \geq 1 \\ 2 & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$

f) $f(x) = x^2 + 2$

Exercício 2. Utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule

a) $\lim\limits_{x \to 1}(x + 2)$

b) $\lim\limits_{x \to 1}(2x + 1)$

c) $\lim\limits_{x \to 0}(3x + 1)$

d) $\lim\limits_{x \to 2}(x^2 + 1)$

e) $\lim\limits_{x \to 1} \sqrt{x}$

f) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 + x}{x + 3}$

g) $\lim\limits_{x \to 2} \sqrt[3]{x}$

h) $\lim\limits_{x \to 0}(\sqrt{x} + x)$

Exercício 3. Esboce o gráfico de $f(x) = \dfrac{4x^2 - 1}{2x - 1}$. Utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule $\lim\limits_{x \to 1/2} \dfrac{4x^2 - 1}{2x - 1}$.

Exercício 4. Utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule

a) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

b) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2 + x}{x}$

c) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

d) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$

e) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2 - 1}{x + 1}$

f) $\lim\limits_{x \to 0} \operatorname{sen} x$

3.2 Definição de Função Contínua

Exercício 1. Prove, pela definição, que a função dada é contínua no ponto dado.

a) $f(x) = 4x - 3$ em $p = 2$

b) $f(x) = x + 1$ em $p = 2$

c) $f(x) = -3x$ em $p = 1$

d) $f(x) = x^3$ em $p = 2$

e) $f(x) = x^4$ em $p = -1$

f) $f(x) = \sqrt{x}$ em $p = 4$

g) $f(x) = \sqrt{x}$ em $p = 0$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ em $p = 1$

Exercício 2. Prove que $f(x) = \dfrac{1}{x}$ é contínua em todo $p \neq 0$.

Exercício 3. Seja $n > 0$ um natural. Prove que $f(x) = x^n$ é contínua.

Exercício 4. Prove que $f(x) = \sqrt[n]{x}$ é contínua.

Exercício 5. $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \leq 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$ é contínua em 1? Justifique.

Exercício 6. Dê exemplo de uma função definida em $\mathbb{R}$ e que seja contínua em todos os pontos, exceto em -1, 0, 1.

Exercício 7. Dê exemplo de uma função definida em $\mathbb{R}$ e que seja contínua em todos os pontos exceto nos inteiros.

Exercício 8. Seja f dada por $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ -1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. Mostre que f é descontínua em todo p real.

Exercício 9. Determine o conjunto dos pontos em que a função dada é contínua.

a) $f(x) = [\![x]\!]$ em que $[\![x]\!] = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$ (Função maior inteiro.)

b) $f(x) = x - [\![x]\!]$

c) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ -x & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ -x^2 + 1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

Exercício 10. Dê exemplo de uma função definida em $\mathbb{R}$ e que seja contínua apenas em -1, 0, 1.

Exercício 11. Determine L para que a função dada seja contínua no ponto dado. Justifique.

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{se } x \neq 2 \\ L & \text{se } x = 2 \end{cases}$ em $p = 2$

b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ L & \text{se } x = 0 \end{cases}$ em $p = 0$

Exercício 12. Dê o valor (caso exista) que a função dada deveria ter no ponto dado para ser contínua neste ponto. Justifique.

a) $g(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ em $p = 2$

b) $f(x) = \dfrac{x^2 - x}{x}$ em $p = 0$

c) $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ em $p = 0$

d) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{se } x \neq 3 \\ 4 & \text{se } x = 3 \end{cases}$ em $p = 3$

e) $g(x) = \begin{cases} x & \text{se } x < 1 \\ 1 & \\ \dfrac{1}{x} & \text{se } x > 1 \end{cases}$ em $p = 1$

f) $f(x) = \dfrac{|x-2|}{x-2}$ em $p = 2$

Exercício 13. Sabe-se que f é contínua em 2 e que $f(2) = 8$. Mostre que existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in D_f$

$$2 - \delta < x < 2 + \delta \implies f(x) > 7.$$

Exercício 14. Sabe-se que f é contínua em 1 e que $f(1) = 2$. Prove que existe $r > 0$ tal que para todo $x \in D_f$

$$1 - r < x < 1 + r \implies \frac{3}{2} < f(x) < \frac{5}{2}.$$

Exercício 15. Seja f uma função definida em $\mathbb{R}$ e suponha que existe $M > 0$ tal que $|f(x) - f(p)| \leq M|x - p|$ para todo x. Prove que f é contínua em p.

Exercício 16. Suponha que $|f(x) - f(1)| \leq (x-1)^2$ para todo x. Prove que f é contínua em 1.

Exercício 17. Suponha que $|f(x)| \leq x^2$ para todo x. Prove que f é contínua em 0.

Exercício 18. Prove que a função $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ -x & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ é contínua em 0.

Exercício 19. Sejam f e g definidas em $\mathbb{R}$ e suponha que existe $M > 0$ tal que $|f(x) - f(p)| \leq M|g(x) - g(p)|$ para todo x. Prove que se g for contínua em p, então f também será contínua em p.

Exercício 20. Suponha f definida e contínua em $\mathbb{R}$ e que $f(x) = 0$ para todo x racional. Prove que $f(x) = 0$ para todo x real.

Exercício 21. Sejam f e g contínuas em $\mathbb{R}$ e tais que $f(x) = g(x)$ para todo x racional. Prove que $f(x) = g(x)$ para todo x real.

Exercício 22. Suponha que f e g são contínuas em $\mathbb{R}$ e que exista $a > 0$, $a \neq 1$, tal que para todo r racional, $f(r) = a^r$ e $g(r) = a^r$. Prove que $f(x) = g(x)$ em $\mathbb{R}$.

Exercício 23. Seja $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$. Prove

a) $|f(x) - f(1)| \leq \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)|x - 1|$ para $x > 0$

b) $|f(x) - f(1)| \leq 3|x - 1|$ para $x > \dfrac{1}{2}$

c) f é contínua em $p = 1$

Exercício 24. Seja $f(x) = x^3 + x$. Prove que

a) $|f(x) - f(2)| \leq 20|x - 2|$ para $0 \leq x \leq 3$

b) f é contínua em 2

Exercício 25. Prove que $f(x) = x + \dfrac{1}{x^2}$ é contínua em 1.

Exercício 26. Prove que $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$ é contínua em todo $p > 0$.

Exercício 27. Sejam $f(x) = x^3$ e $p \neq 0$.

a) Verifique que $|x^3 - p^3| \leq 7\,p^2|x - p|$ para $|x| \leq 2|p|$

b) Conclua de (a) que f é contínua em p

3.3 Definição de Limite

Exercício 1. Calcule e justifique.

a) $\lim_{x\to 2} x^2$

b) $\lim_{x\to 1}(3x+1)$

c) $\lim_{x\to -2}(4x+1)$

d) $\lim_{x\to 10} 5$

e) $\lim_{x\to -9} 50$

f) $\lim_{x\to -1}(-x^2-2x+3)$

g) $\lim_{x\to 4}\sqrt{x}$

h) $\lim_{x\to -3}\sqrt[3]{x}$

i) $\lim_{x\to -8}\sqrt{5}$

j) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$

k) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x+3}$

l) $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2-9}{x-3}$

m) $\lim_{x\to \frac{1}{2}}\dfrac{4x^2-1}{2x-1}$

n) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

o) $\lim_{x\to -\frac{1}{3}}\dfrac{9x^2-1}{3x+1}$

p) $\lim_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}$

q) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{3}}{x-3}$

r) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{2}}{x-2}$

s) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2+3x-1}{x^2+2}$

t) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{2x+3}-\sqrt{5}}$

Exercício 2. Determine L para que a função dada seja contínua no ponto dado. Justifique.

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x-2} & \text{se } x \neq 2 \\ L & \text{se } x = 2 \end{cases}$ em $p = 2$

b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3} & \text{se } x \neq 3 \\ L & \text{se } x = 3 \end{cases}$ em $p = 3$

c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{5}}{\sqrt{x+5}-\sqrt{10}} & \text{se } x \neq 5 \\ L & \text{se } x = 5 \end{cases}$ em $p = 5$

Exercício 3. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+x}{x+1} & \text{se } x \neq -1 \\ 2 & \text{se } x = -1 \end{cases}$ é contínua em -1? E em 0? Por quê?

Exercício 4. Calcule $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ sendo f dada por

a) $f(x) = x^2$

b) $f(x) = 2x^2 + x$

c) $f(x) = 5$

d) $f(x) = -x^3 + 2x$

e) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

f) $f(x) = 3x + 1$

Exercício 5. Calcule.

a) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$

b) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^3 + x^2}{3x^3 + x^4 + x}$

c) $\lim\limits_{h \to 0} (x^2 + 3xh)$

d) $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{(x+h)^3 - x^3}{h}$

e) $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 9}$

f) $\lim\limits_{x \to p} \dfrac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{p}}{x - p} \quad (p \neq 0)$

g) $\lim\limits_{x \to p} \dfrac{\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{p}}{x - p} \quad (p \neq 0)$

h) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^3 - 5x^2 + 8x - 4}{x^4 - 5x - 6}$

i) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{x^4 + 3x - 4}$

j) $\lim\limits_{x \to 7} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt{7}}{\sqrt{x+7} - \sqrt{14}}$

k) $\lim\limits_{x \to p} \dfrac{x^3 - p^3}{x - p}$

l) $\lim\limits_{x \to p} \dfrac{x^4 - p^4}{x - p}$

m) $\lim\limits_{x \to p} \dfrac{x^n - p^n}{x - p} \quad (n > 0 \text{ natural})$

n) $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{p}}{x-p}$

o) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2}}{x-2}$

p) $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{f(x)-f(p)}{x-p}$ em que $f(x) = \dfrac{1}{x}$

q) $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{g(x)-g(p)}{x-p}$ em que $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$

r) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ em que $f(x) = x^2 - 3x$

Exercício 6. Prove que existe $\delta > 0$ tal que

$$1-\delta < x < 1+\delta \implies 2 - \frac{1}{3} < x^2 + x < 2 + \frac{1}{3}.$$

Exercício 7. Prove que existe $\delta > 0$ tal que

$$1-\delta < x < 1+\delta \implies 2 - \frac{1}{2} < \frac{x^5+3x}{x^2+1} < 2 + \frac{1}{2}.$$

Exercício 8. Sejam f e g definidas em $\mathbb{R}$ com $g(x) \neq 0$ para todo x. Suponha que $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$. Prove que existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x-p| < \delta \implies |f(x)| < |g(x)|.$$

Exercício 9. Suponha que $\lim\limits_{x\to p} f(x) = L$. Prove que existem $r > 0$, α e β tais que, para todo $x \in D_f$,

$$0 < |x-p| < r \implies \alpha < f(x) < \beta.$$

Interprete graficamente.

Exercício 10. Suponha que $\lim\limits_{x\to p} f(x) = L$. Prove que existem $r > 0$ e $M > 0$ tais que, para todo $x \in D_f$,

$$0 < |x-p| < r \implies |f(x)| \leq M.$$

Exercício 11. Prove: $\lim_{x\to p} f(x) = L \iff \lim_{x\to p}[f(x) - L] = 0$.

Exercício 12. Prove: $\lim_{x\to p} f(x) = L \iff \lim_{x\to p} |f(x) - L| = 0$.

Exercício 13. Prove: $\lim_{x\to p} \dfrac{f(x)}{x-p} = 0 \iff \lim_{x\to p} \dfrac{f(x)}{|x-p|} = 0$.

Exercício 14. Suponha que existe $r > 0$ tal que $f(x) \geq 0$ para $0 < |x-p| < r$ e que $\lim_{x\to p} f(x) = L$. Prove que $L \geq 0$. (Sugestão: Suponha $L < 0$ e use a conservação do sinal.)

Exercício 15. Suponha f contínua em $\mathbb{R}$ e $f(x) \geq 0$ para todo x racional. Prove que $f(x) \geq 0$ para todo x.

3.4 Limites Laterais

Exercício 1. Calcule, caso exista. Se não existir, justifique.

a) $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{|x-1|}{x-1}$

b) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{|x-1|}{x-1}$

c) $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ em que $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \geq 1 \\ 2x & \text{se } x < 1 \end{cases}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{x}$

e) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{|x-1|}{x-1}$

f) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ em que $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \geq 1 \\ 2x & \text{se } x < 1 \end{cases}$

g) $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x^2-2x+1}{x-1}$

h) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{|x-1|}{x-1}$

i) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ em que $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ 2x-1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

j) $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}$ em que $g(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 2 \\ \dfrac{x^2}{2} & \text{se } x < 2 \end{cases}$

k) $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}$ sendo g a função do item (j)

l) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}$ em que g é a função do item (j)

Exercício 2. A afirmação "$\lim\limits_{x\to p^+} f(x) = \lim\limits_{x\to p^-} f(x) \implies f$ contínua em p" é falsa ou verdadeira? Justifique.

Exercício 3. Dada a função $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$, verifique que $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$. Pergunta-se: f é contínua em 1? Por quê?

Exercício 4. Dê exemplo de uma função definida em $\mathbb{R}$, que não seja contínua em 2, mas que $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$.

Exercício 5. Suponha que exista $r > 0$ tal que $f(x) \geq 0$ para $p < x < p + r$. Prove que $\lim\limits_{x \to p^+} f(x) \geq 0$ desde que o limite exista.

Exercício 6. Sejam f uma função definida em um intervalo aberto I e $p \in I$. Suponha que $f(x) \leq f(p)$ para todo $x \in I$. Prove que $\lim\limits_{x \to p} \dfrac{f(x) - f(p)}{x - p} = 0$ desde que o limite exista. (Sugestão: Estude os sinais de $\lim\limits_{x \to p^+} \dfrac{f(x) - f(p)}{x - 1}$ e de $\lim\limits_{x \to p^-} \dfrac{f(x) - f(p)}{x - 1}$.)

3.5 Limite de Função Composta

Exercício 1. Calcule

a) $\lim\limits_{x\to -1} \sqrt[3]{\dfrac{x^3+1}{x+1}}$

b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x^2+3}-2}{x^2-1}$

c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x+7}-2}{x-1}$

d) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{3x+5}-2}{x^2-1}$

Exercício 2. Seja f definida em $\mathbb{R}$. Suponha que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1$. Calcule

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(3x)}{x}$

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x^2)}{x}$

c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x^2-1)}{x-1}$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(7x)}{3x}$

Exercício 3. Seja f definida em $\mathbb{R}$ e seja p um real dado. Suponha que $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{f(x)-f(p)}{x-p} = L$. Calcule

a) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(p+h)-f(p)}{h}$

b) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(p+3h)-f(p)}{h}$

c) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(p+h)-f(p-h)}{h}$

d) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(p-h)-f(p)}{h}$

3.6 Teorema do Confronto

Exercício 1. Seja f uma função definida em $\mathbb{R}$ tal que, para todo $x \neq 1$, $-x^2 + 3x \leq f(x) < \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Calcule $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ e justifique.

Exercício 2. Seja f definida em $\mathbb{R}$ e tal que, para todo x, $|f(x) - 3| \leq 2|x - 1|$. Calcule $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ e justifique.

Exercício 3. Suponha que, para todo x, $|g(x)| \leq x^4$. Calcule $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{g(x)}{x}$.

Exercício 4.

a) Verifique que $\lim\limits_{x \to 0} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$ não existe.

b) Calcule, caso exista, $\lim\limits_{x \to 0} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$. (Justifique.)

Exercício 5. Calcule, caso exista, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ em que f é dada por

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

Exercício 6. Sejam f e g duas funções definidas em $\mathbb{R}$ e tais que, para todo x, $[g(x)]^4 + [f(x)]^4 = 4$. Calcule e justifique.

a) $\lim\limits_{x \to 0} x^3 g(x)$

b) $\lim\limits_{x \to 3} f(x) \sqrt[3]{x^2 - 9}$

Exercício 7. Seja f definida em $\mathbb{R}$ e suponha que existe $M > 0$ tal que, para todo x, $|f(x) - f(p)| \leq M|x - p|^2$.

a) Mostre que f é contínua em p.

b) Calcule, caso exista, $\lim_{x\to p} \dfrac{f(x)-f(p)}{x-p}$.

Exercício 8. Sejam a, b, c reais fixos e suponha que, para todo x, $|a+bx+cx^2| \leq |x|^3$. Prove que $a=b=c=0$.

Exercício 9. Prove: $\lim_{x\to p} f(x) = L \implies \lim_{x\to p} |f(x)| = |L|$.
(Sugestão: verifique que $\big||f(x)|-|L|\big| \leq |f(x)-L|$ e aplique o teorema do confronto.)

Exercício 10. A afirmação

$$\text{“}\lim_{x\to p} |f(x)| = |L| \implies \lim_{x\to p} f(x) = L\text{”}$$

é falsa ou verdadeira? Por quê?

Exercício 11. Dê exemplo de uma função f tal que $\lim_{x\to p} |f(x)|$ existe, mas $\lim_{x\to p} f(x)$ não exista.

Exercício 12. Prove: $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(h)}{h} = 0 \iff \lim_{h\to 0} \dfrac{f(h)}{|h|} = 0$.

3.7 Continuidade das Funções Trigonométricas

Esta subseção não possui exercícios

3.8 O Limite Fundamental $\lim_{x\to 0} \frac{sen(x)}{x}$

Exercício 1. Calcule.

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x}$

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\operatorname{sen} x}$

c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{x}$

d) $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{\operatorname{sen} x}$

f) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x^2}{\operatorname{tg} x \operatorname{sen} x}$

g) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{sen} 4x}$

h) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x}$

i) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\operatorname{sen} x}{2x-\pi}$

j) $\lim\limits_{x\to 0} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$

k) $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{\operatorname{tg}(x-p)}{x^2-p^2}$, $p \neq 0$

l) $\lim\limits_{x\to p} \dfrac{\operatorname{sen}(x^2-p^2)}{x-p}$

m) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\left(x^2+\dfrac{1}{x}\right) - \operatorname{sen}\dfrac{1}{x}}{x}$

n) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x+\operatorname{sen} x}{x^2-\operatorname{sen} x}$

o) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{tg} x}{x + \operatorname{tg} x}$

p) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\operatorname{sen} \pi x}{x - 1}$

Exercício 2.

a) Prove que existe $r > 0$ tal que

$$\cos x - 1 < \frac{\operatorname{sen} x}{x} - 1 < 0$$

para $0 < |x| < r$.

b) Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{sen} x}{x^2}$.

Exercício 3. Calcule.

a) $\lim_{x\to p} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} p}{x - p}$

b) $\lim_{x\to p} \dfrac{\cos x - \cos p}{x - p}$

c) $\lim_{x\to p} \dfrac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} p}{x - p}$

d) $\lim_{x\to p} \dfrac{\sec x - \sec p}{x - p}$

3.9 Propriedades Operatórias

Esta subseção não possui exercícios